ELEKTRİKLİ ISITICI KUMANDA PANOLARI | ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3

GENEL BİLGİLER

Pano	Adet	Yük	Korpus	Revizyon durumu
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak

R4 REVİZYON KAPSAMI

Güncel BOM ve müşteri talebi esas alınmıştır. R4: her panoya 1 adet 1-0, 16 A pako şalter eklendi; toplam 15 adet. Sarf malzemeleri ve montaj işçiliği satırları onay dosyasından çıkarıldı. Pano adetleri 4 + 10 + 1 = 15 takım olarak korundu. Üç tek hat çizimi ve kapak görünüşü güncellendi.

DAYANAK VE ONAY SINIRI

Kaynaklar: 261008_AKAYTRADE_Isitici_Kumanda_Schneider_BOM cld - uod icin.xlsx / BOM sayfası ve 260814_YSF_HICH_Isitici_Kumanda_Panolari_Uretim_Onay_R2_TR.pdf (6 sayfa). Ana cihaz listesi yeni BOM'dan, pako ilavesi müşteri talebinden, mevcut konstrüksiyon esasları R2'den alınmıştır. Belgelerdeki gereklilikler teknik referans olarak değerlendirilmiştir.

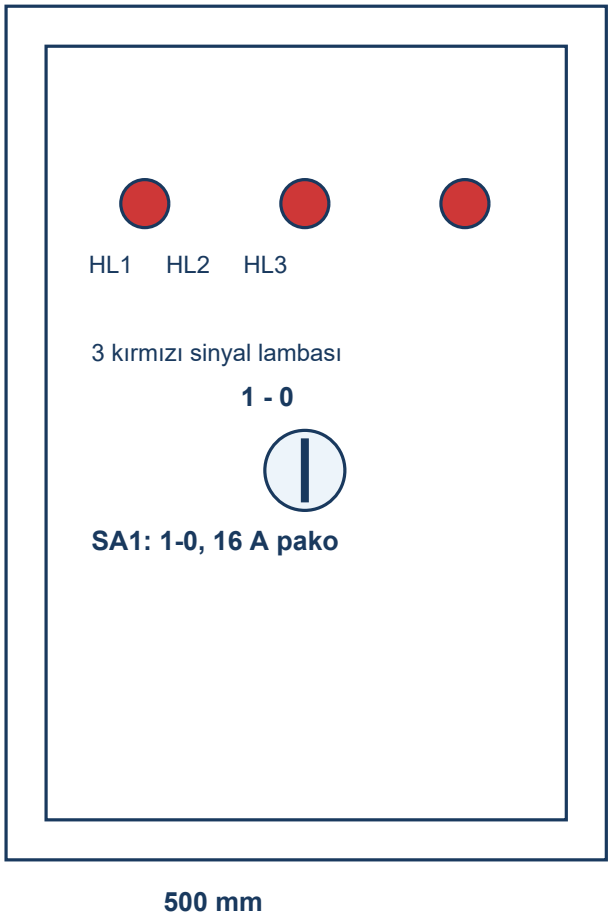
Çizim durumu: Tek hatlar, güncel malzeme içeriğini gösteren onay taslağıdır. Kesik çizgili cihazlar ve yük atamaları teyit bekler. Onaylı bağlantı şeması, koruma koordinasyonu ve terminal bağlantıları kaynaklarda bulunmamaktadır. Açık konular kapatılmadan çizimler imalat bağlantı talimatı olarak kullanılmamalıdır.

R2 / R3 → R4 | Güncel BOM ve müşteri ilavesi esas alınmıştır

Konu	Önceki durum (R2 / R3)	Güncel BOM / R4
Ana giriş	ЩУ-1 C40 / ЩУ-2 C63 / ЩУ-3 C50	Ayrı ana giriş cihazı tanımlanmıyor; görev teyidi gerekli.
Isıtıcı koruması	2 × C20 / 2 × C25 / 2 × C20	ЩУ-1 ve ЩУ-3: 2 × A9F79340 C40. ЩУ-2: ısıtıcı otomatiği açıkça yok.
Isıtıcı kontaktörleri	18 A / 25 A / 18 A	ЩУ-1 ve ЩУ-3: 2 × LC1E50M5; ЩУ-2: 2 × LC1E65M5. Görev ataması taslak.
Fan ve yardımcı cihazlar	GV2 + 9 A veya 25 A; 2 × 6 A yardımcı kontaktör	GV2 yok. ЩУ-1: 2 × 3P C10 + 2 × 18 A. ЩУ-2/3: 3P C20 + 3P C10, 25 A + 18 A.
Kumanda koruması	1P C10 + 2 × 1P C6	1 × A9F79110 C10 + 1 × A9F79106 C6 / pano.
Kapak	6 kırmızı lamba + 1 adet 1-0-2 seçici	3 × CHINT 593012 lamba + 1 × 1-0, 16 A pako / pano (müşteri ilavesi).
Ara röle	R2 cihaz tablosunda yok	1 × JZX-22F(D), 220 V AC + 1 × CZY14A soket / pano.
ЩУ-2 ek kontaktörler	Yok	“oto” grubunda 2 × LC1E50M5 var; müşteri teyidiyle korunmuştur. Bağlantı görevi belirtilmemiştir.
R4 sunum kapsamı	R3: Sarf malzemeleri gösteriliyordu	Sarf ve montaj işçiliği satırları gösterilmez; ana cihazlar ve korpus listelenir.

650 × 500 × 220 mm | R2 konstrüksiyonu, güncel kapak malzemeleri

ÖN GÖRÜNÜŞ



UYGULAMA ESASLARI

- Duvar üstü metal korpus; tek kapı; montaj plakalı.
- Kapakta 3 kırmızı lamba ve 1 adet 1-0, 16 A pako.
- IP54 ve 650 × 500 × 220 mm yeni BOM'da yer alır.
- RAL 7035, alttan giriş ve 5 kablo rakoru R2 esaslarıdır; yeni BOM'da ayrı malzeme satırı yoktur.
- Menteşe sağda, kilit solda: R2 yerleşim esası.
- Üst bölüm koruma; orta bölüm kontaktör ve röle; alt bölüm klemensler.
- Yerleşim ölçülü imalat resmi değildir; cihaz boyutları ile montaj alanı doğrulanacaktır.

MONTAJ VE KONTROL

- Güç ve kumanda kablolarını ayırın; cihaz ve çıkışları etiketleyin.
- Kapak PE bağlantısını esnek sarı-yeşil iletkenle yapın.
- Çok telli iletkenlerde yüksük kullanın; bağlantıları ilgili üretici torkuna göre sıkın.
- R2'deki en az %20 boş alan hedefini yerleşimde kontrol edin.
- PE sürekliliği, izolasyon, faz sırası ve fonksiyon testlerini kaydedin.
- Kablo kesitlerini yalnızca BOM metrajından bağlantı göreviyle eşleştirmeyin; nihai devre koşullarıyla doğrulayın.

Önceki durum (R2 / R3)ndan korunmuş yerleşim referansı | Güncel BOM ile aynı cihaz içeriği anlamına gelmez



GÜNCEL UYGULAMA NOTLARI

Numune fotoğrafı Önceki durum (R2 / R3)ndaki görsel referanstır. Cihazların birebir kopyalanması yerine güncel BOM uygulanacaktır.

- Kapakta 3 kırmızı sinyal lambası + 1 adet 1-0, 16 A pako.
- Ayrı ana giriş şalteri, GV2 motor koruması ve 1-0-2 seçici BOM kapsamından çıkarılmıştır.
- Güncel Schneider kontaktörler ve CHINT ara röle-soket kullanılacaktır.
- Pako yerleşimi güncel kapak görünüşüne göre yapılacaktır.
- Kablo yönlendirmesi, etiketler ve kapak PE bağlantısı genel uygulama esaslarına göre tamamlanacaktır.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 4 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	4	teksan f
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кA	шт	2	8	pys
3	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	2	8	ekt
4	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	4	ekt
5	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	4	ekt
6	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	8	ekt
7	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	2	8	ekt
8	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	4	chint
9	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	4	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	12	chint
SA1	Pako / model belirtilmedi	1-0 konumlu pako şalter, 16 A; kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilecek	adet	1	4	Müşteri talebi

* BOM'daki “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. SA1 müşteri talebiyle eklenmiştir: her panoya 1 adet, proje toplamı 15 adet. Sarf ve montaj işçiliği satırları bu onay dosyasında gösterilmemiştir.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 10 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	10	teksan f
2	oto / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20	ekt
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	10	ekt
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	10	ekt
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	10	ekt
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	10	ekt
7	contactor / 41999	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20	pys
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	10	ekt
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	10	ekt
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	10	chint
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	10	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	30	chint
SA1	Pako / model belirtilmedi	1-0 konumlu pako şalter, 16 A; kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilecek	adet	1	10	Müşteri talebi

* BOM'daki "завод из готовитель" sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. SA1 müşteri talebiyle eklenmiştir: her panoya 1 adet, proje toplamı 15 adet. Sarf ve montaj işçiliği satırları bu onay dosyasında gösterilmemiştir.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 1 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	1	teksan f
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кA	шт	2	2	ekt
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	1	ekt
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	1	ekt
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	1	ekt
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	1	ekt
7	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	2	ekt
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	1	ekt
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	1	ekt
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	1	chint
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	1	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	3	chint
SA1	Pako / model belirtilmedi	1-0 konumlu pako şalter, 16 A; kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilecek	adet	1	1	Müşteri talebi

* BOM'daki “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. SA1 müşteri talebiyle eklenmiştir: her panoya 1 adet, proje toplamı 15 adet. Sarf ve montaj işçiliği satırları bu onay dosyasında gösterilmemiştir.

Çizim: HICH-SLD-01 / R4 | Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilmemiştir.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı BOM kapsamı dışında

L1-L2-L3

QH1* A9F79340 3P C40	QH2* A9F79340 3P C40	QF* R9F12310 / C10 3P	QA* R9F12310 3P C10	QL* A9F79110 1P C10	QC* A9F79106 1P C6
KH1* LC1E50M5	KH2* LC1E50M5	KF* LC1E1810M5	KA* LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	M1* Fan 3 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. SA1 manuel pako sembolü ayrı gösterilmiştir; bağlantı görevi atanmadığından devreye bağlanmamıştır. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler.

Çizim: HICH-SLD-02 / R4 | Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilmemiştir.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı BOM kapsamı dışında

2 × LC1E50M5: BOM'da mevcut; bağlantı görevi belirtilmemiş

L1-L2-L3

Isıtıcı kolu*
Otomatik şalter
BOM'da yok

Isıtıcı kolu*
Otomatik şalter
BOM'da yok

QF*
A9F79320 / C20
3P

QA*
R9F12310
3P C10

QL*
A9F79110
1P C10

QC*
A9F79106
1P C6

KH1*
LC1E65M5

KH2*
LC1E65M5

KF*
LC1E2510M5

KA*
LC1E1810M5

EH1* Isıtıcı
Kademe gücü teyit
Toplam 26 kW

EH2* Isıtıcı
Kademe gücü teyit
Toplam 26 kW

M1* Fan 8 kW
Motor aşırı yük
koruması: teyit

Yardımcı yük*
Görev / faz sayısı
teyit bekliyor

Aydınlatma /
yardımcı devre*
Görev teyit

Kumanda*
JZX-22F(D)
CZY14A soket
220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. SA1 manuel pako sembolü ayrı gösterilmiştir; bağlantı görevi atanmadığından devreye bağlanmamıştır. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler. Ayrıca 2 × LC1E50M5 ("oto" grubunda) görev atanmadan BOM'da korunmuştur; bu iki kontaktör şemadaki KH1/KH2'ye ilave miktardır.

Çizim: HICH-SLD-03 / R4 | Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi belirtilmemiştir.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı BOM kapsamı dışında

L1-L2-L3

	QH1*	QH2*	QF*	QA*	QL*	QC*
	A9F79340 3P C40	A9F79340 3P C40	A9F79320 / C20 3P	R9F12310 3P C10	A9F79110 1P C10	A9F79106 1P C6
	KH1* LC1E50M5	KH2* LC1E50M5	KF* LC1E2510M5	KA* LC1E1810M5		
	EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	M1* Fan 8 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. SA1 manuel pako sembolü ayrı gösterilmiştir; bağlantı görevi atanmadığından devreye bağlanmamıştır. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler.

R4 malzeme revizyonu ve çizim değerlendirme kaydı

No	Bağlantı şeması için tamamlanacak bilgi	Teyit / karar
01	BOM kapsamı dışındaki besleme koruma düzeni ve giriş sınırı	
02	ЩУ-2: ısıtıcı kolu koruma düzeni ve ilave 2 × LC1E50M5'in bağlantı görevi	
03	Isıtıcıların kademe güçleri; QH / KH görevlerinin doğrulanması	
04	Fan motor etiket akımı ve mevcut motor koruma düzeninin şemada gösterimi	
05	R9F12310 + LC1E1810M5 yardımcı kolunun yükü; aydınlatma / çekvalf ataması	
06	SA1 (1-0, 16 A pako) kutup sayısı / bağlantı görevi; 3 lamba ve JZX röle işlevleri	
07	Kablo kesiti, giriş-çıkış klemens planı ve N / PE bara ataması	
08	Kısa devre koşulları, koruma koordinasyonu ve nihai imalat bağlantı şeması	

MÜŞTERİ KARARI

□ **MALZEME LİSTESİ ONAYLANDI** □ **NOTLU ONAY** □ **REVİZYON İSTENİYOR**

Ad soyad / görev: ..... İmza: ..... Tarih: .....

Onay notları: .....

Üretime geçiş: teknik teyit tablosundaki konular sonuçlandırılıp nihai bağlantı şeması ayrıca onaylanacaktır.